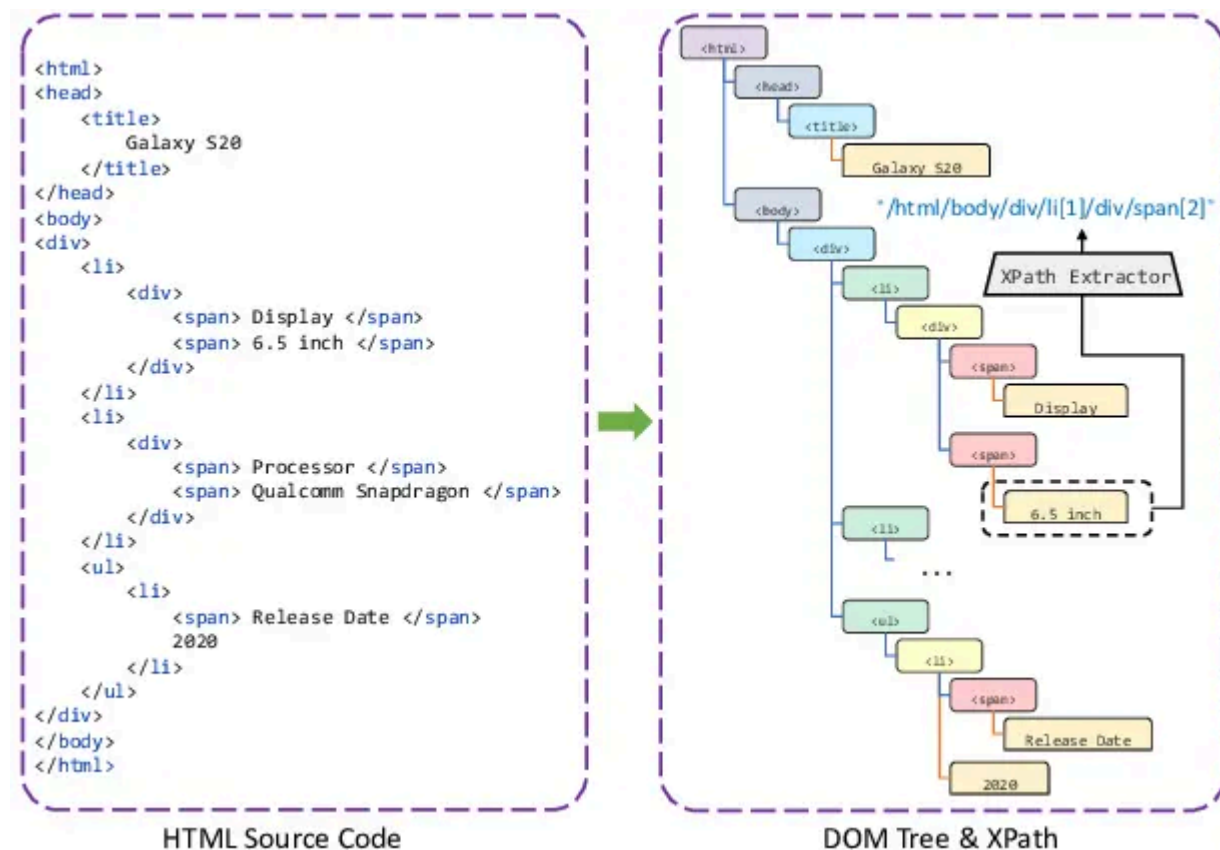


Expresiones de ruta en XPath

Introducción

Las **expresiones de ruta** (*path expressions*) son el mecanismo principal para **navegar** y **seleccionar** nodos en un documento XML usando **XPath**. Una expresión de ruta especifica una **secuencia de pasos** para localizar nodos en el árbol del documento.



Tipos de datos

Las evaluaciones de expresiones XPath pueden devolver diferentes tipos de datos:

Tipo de dato	Descripción	Nombre
Nodo	Un nodo del árbol XML (elemento, atributo, texto, etc.)	Node
Conjunto de nodos	Una lista ordenada de nodos	NodeSet
Número	Un valor numérico (entero o decimal)	Number
Cadena	Una secuencia de caracteres	String
Booleano	Un valor verdadero o falso	Boolean

Las características de un conjunto de nodos (nodeset) son:

- No está ordenado.
- Se considera que todos los elementos de un conjunto de nodos son hermanos, independientemente de lo que fuesen originalmente.
- Aunque los hijos de los nodos que forman un conjunto de nodos son accesibles, los subárboles de un nodo no se consideran elementos del conjunto.

Definición de expresiones

Una expresión XPath puede ser simple o compleja. Las expresiones se construyen combinando:

1. **Rutas de localización:** Para navegar por el árbol de nodos
2. **Operadores:** Aritméticos, de comparación, lógicos
3. **Funciones:** Para realizar operaciones sobre nodos y valores
4. **Literales:** Valores constantes (números, cadenas)

Ejemplos de expresiones

Expresiones simples:

```
/biblioteca/libro
```



Selecciona todos los elementos `<libro>` hijos de `<biblioteca>`.

Expresiones con predicados:

```
//libro[@precio < 20]
```



Selecciona todos los elementos `<libro>` cuyo atributo `precio` sea menor que 20.

Expresiones con funciones:

```
count(//libro)
```



Cuenta el número total de elementos `<libro>` en el documento.

Expresiones aritméticas:

```
//libro/@precio * 1.21
```



Multiplica el precio de cada libro por 1.21 (por ejemplo, para añadir IVA).

Expresiones de comparación:

```
//libro/año = 2020
```



Selecciona los años de los libros que son iguales a 2020.

Expresiones lógicas:

```
//libro[@precio < 20 and @stock > 0]
```



Selecciona libros con precio menor a 20 Y stock mayor que 0.

Procesamiento de expresiones

El procesamiento de una expresión XPath sigue estos pasos:

1. **Análisis sintáctico:** La expresión se descompone en sus componentes (ejes, pruebas de nodo, predicados, etc.).
2. **Evaluación del contexto:** Se establece el nodo de contexto inicial (normalmente el nodo raíz o el nodo actual).
3. **Evaluación de pasos:** Cada paso de la ruta se evalúa secuencialmente:
 - Se aplica el eje para seleccionar un conjunto de nodos
 - Se aplica la prueba de nodo para filtrar
 - Se aplican los predicados para refinar la selección
4. **Combinación de resultados:** Los resultados de cada paso se combinan para producir el conjunto final de nodos.
5. **Devolución del resultado:** Se devuelve una secuencia de ítems (nodos o valores atómicos).

Ejemplo de procesamiento

Consideremos la expresión: `/biblioteca/libro[precio < 20]/titulo`

1. Se parte del nodo raíz `/`
2. Se selecciona el elemento hijo `biblioteca`
3. Se seleccionan todos los elementos hijo `libro` de `biblioteca`
4. Se filtran los `libro` cuyo elemento hijo `precio` tenga un valor menor que 20
5. De los libros resultantes, se seleccionan sus elementos hijo `titulo`
6. Se devuelve una secuencia con todos los elementos `<titulo>` encontrados